

# Dimensionswechsel in der FFGFT

Geometrische Reduktion ( $T^4 \rightarrow T^0$ ) und repräsentationelle Übersetzung

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

Juni 2026 | Dok. 270

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                        |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| .1  | Motivation: die Spannung in der Fragestellung . . . . .                                | 2  |
| .2  | Struktur von $T^4$ . . . . .                                                           | 3  |
|     | Zerlegung und Radienklassen . . . . .                                                  | 3  |
|     | Kaluza-Klein-Lesart . . . . .                                                          | 3  |
| .3  | Zwei Typen von Reduktion . . . . .                                                     | 4  |
|     | Typ I: Dualitäts-Dekompaktifizierung (Masse $\rightarrow$ Zeit) . . . . .              | 4  |
|     | Typ II: geometrische Projektion (räumlich) . . . . .                                   | 4  |
| .4  | Die formale Kette, Stufe für Stufe . . . . .                                           | 5  |
|     | Stufe 1: $D_4 \rightarrow D_3 + \text{Zeit}$ (Typ I) . . . . .                         | 5  |
|     | Stufe 2: $D_3 \rightarrow D_2$ (Typ II, holographisch) . . . . .                       | 5  |
|     | Stufe 3: $D_2 \rightarrow D_1$ (Typ II) . . . . .                                      | 5  |
|     | Stufe 4: $D_1 \rightarrow D_0$ (Typ II, Totalverlust) . . . . .                        | 5  |
| .5  | Reversibilität, präzise pro Typ . . . . .                                              | 5  |
| .6  | Rolle der Rekursion $\xi^n$ . . . . .                                                  | 6  |
| .7  | Übersicht . . . . .                                                                    | 6  |
| .8  | Die Aufwärtsrichtung: repräsentationelle Übersetzung (Typ III) . . . . .               | 6  |
| .9  | Warum genau vier Kreise? Minimal-Suffizienz, Einheiten und Veranschaulichung . . . . . | 7  |
|     | $3 + 1$ ist Eingabe, nicht Herleitung . . . . .                                        | 7  |
|     | Minimal-Suffizienz: vier statt fünf . . . . .                                          | 8  |
|     | Die vier Kreise als Einheiten-Buchhaltung . . . . .                                    | 8  |
|     | Dieselbe Struktur als Hilbert-Veranschaulichung . . . . .                              | 8  |
|     | Zusammenfassung der Dimensions-Linie . . . . .                                         | 9  |
| .10 | Physikalische Prüfbarkeit der Identifikation $t \sim t + R_m$ . . . . .                | 9  |
|     | Zwei prüfbare Lesarten . . . . .                                                       | 9  |
|     | Skalierung: linear versus logarithmisch . . . . .                                      | 9  |
| .11 | Einordnung und offene Fragen . . . . .                                                 | 10 |

## Abstract

Die Reduktion der fundamentalen 4-Torus-Struktur  $T^4$  der FFGFT auf niedrigere Dimensionen wird als formale Kette  $T^4 \rightarrow T^3 \rightarrow T^2 \rightarrow T^1 \rightarrow T^0$  untersucht. Die zentrale Aussage ist, dass diese Kette *nicht* aus gleichartigen Schritten besteht. Sie zerfällt in zwei qualitativ verschiedene Operationen. Der erste Schritt ( $D_4 \rightarrow D_3$ ) ist keine verlustbehaftete Projektion, sondern eine *Dualitäts-Dekompatifizierung*: die kompakte Massedimension  $S_m^1$  wird über die Fundamentalrelation  $\tilde{T} \cdot m = 1$  in die nichtkompakte Zeitrichtung abgerollt. Diese Operation ist im Modeninhalte informationserhaltend; einzig die direkte Sichtbarkeit der Kompaktheit überlebt als diskrete Spektralsignatur, kodiert durch die Rekursion  $\xi^n$ . Die weiteren Schritte ( $D_3 \rightarrow D_2 \rightarrow D_1 \rightarrow D_0$ ) sind echte geometrische Projektionen räumlicher Richtungen: streng verlustbehaftet, nicht reversibel, durch die Rekursion *nicht* kompensiert. Der Schritt  $D_3 \rightarrow D_2$  wird als holographische Projektion identifiziert. Die topologische Identifikation  $t \sim t + R_m$  wird als physikalische Observable nachgewiesen ( $T_{\text{rev}}$ , CHSH-Abweichung  $\sim \xi$ ). Der Abwärtsreduktion wird die *Aufwärts-* Operation gegenübergestellt: die bijektive repräsentationelle Übersetzung  $T^4 \leftrightarrow$  Hilbertraum/Matrix (Typ III, Dok. 230/206/231), die *verlustfrei* ist – gerade weil sie keine geometrischen Extra-Dimensionen hinzufügt, sondern denselben 4D-Inhalt in einer höherdimensionalen Sprache ausdrückt. Die Arbeit löst damit die scheinbare Spannung zwischen "Projektion verliert Information" und "kompaktifiziert / dekompatifiziert" auf und ordnet die geometrische Abwärtsreduktion gegen die repräsentationelle Aufwärtsübersetzung ein.

## 1 Motivation: die Spannung in der Fragestellung

Die FFGFT beschreibt die fundamentale Physik auf einem kompakten 4-Torus  $T^4$  mit dem einzigen dimensionslosen Parameter  $\xi = 4/30000$  und der zentralen Relation  $\tilde{T} \cdot m = 1$ . Die beobachtbare Welt ist hingegen ein dreidimensionaler Raum mit Zeitentwicklung,  $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ .

Drei Beobachtungen zu diesem Übergang stehen scheinbar im Widerspruch:

- (A) **Verlustbild.** Jede Projektion  $D \rightarrow D-1$  ist nicht injektiv, verliert also Information. Die Kette  $T^4 \rightarrow \dots \rightarrow T^0$  ist nicht reversibel.
- (B) **Kompaktheitsbild.**  $T^4$  ist vollständig kompaktifiziert; die beobachtbare Raumzeit  $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$  ist dekompatifiziert.
- (C) **Aufwärtsbild.** Es existiert bereits eine *bijektive* Übersetzung von  $T^4$  in einen höherdimensionalen Raum – den Hilbertraum (Dok. 230) – die *verlustfrei* ist.

Diese drei Bilder lassen sich nicht naiv übereinanderlegen: Wäre der erste Schritt reiner Verlust (A), könnte daraus keine *dekompatifizierte* Zeitrichtung (B) entstehen, denn Vergessen erzeugt keine neue Dimension; und es bliebe rätselhaft, wie eine Aufwärtsbewegung (C) zugleich verlustfrei sein kann, während die Abwärtsbewegung (A) Information vernichtet.

Die Auflösung: Es gibt nicht eine, sondern *drei* dimensionsändernde Operationen von *zwei* Arten. *Geometrische* Operationen (Typ I: Masse-Zeit-Dualität; Typ II: räumliche Projektion) bauen die beobachtbare Welt aus  $T^4$  ab; die *repräsentationelle* Operation (Typ III) übersetzt  $T^4$  verlustfrei nach oben. Die geometrisch-runter verlustbehaftete gegen die repräsentationell-hoch bijektive Bewegung – diese Asymmetrie ist das zentrale Resultat der Arbeit.

## .2 Struktur von $T^4$

### Zerlegung und Radienklassen

**Definition .2.1** (Fundamentale Torusstruktur). Die fundamentale Ebene der FFGFT ist der kompakte 4-Torus

$$T^4 = S_x^1 \times S_y^1 \times S_z^1 \times S_m^1,$$

mit drei *räumlichen* Kreisen  $S_{x,y,z}^1$  und einem *Masse-Kreis*  $S_m^1$ . Alle vier Komponenten sind kompakt.

**Bemerkung .2.2** (Die vierte Richtung als Ersatz-Zeit). Die vierte Torusrichtung  $S_m^1$  ist nicht eine Massedimension *neben* einer separaten Zeit, sondern die *Ersatz-Zeit-Richtung* selbst. Masse und Zeit sind zwei *Lesarten* ein- und derselben Dimension; die Fundamentalrelation  $\tilde{T} \cdot m = 1$  ist das Übersetzungswörterbuch:

$$\begin{array}{ccc} \underbrace{S_m^1 \text{ (kompakt)}} & \xleftrightarrow{\tilde{T} \cdot m = 1} & \underbrace{R_t \text{ (offen)}} \\ \text{Masse-Lesart, diskretes Spektrum} & & \text{Zeit-Lesart, kontinuierlicher Fluss} \end{array} .$$

Es gibt keine Zeit "zusätzlich" zu den vier Richtungen; die Zeit ist die dekompankte Lesart der vierten Richtung (vgl. Dok. 185). Die Zwei-Typen-Struktur hängt allein an der Trennung *kleiner* und *großer* Kompaktifizierungsradien und ist von der Benennung unabhängig.

Die vier Richtungen tragen zwei getrennte Radienklassen:

$$R_x = R_y = R_z \sim R_H \quad (\text{kosmologischer Horizont, "groß"},) \quad (1)$$

$$R_m \sim \xi \cdot \ell_P \quad (\text{Planck-Skala, "klein"}). \quad (2)$$

**Bemerkung .2.3** (Status der beiden Skalen).  $R_H$  ist hier die *deklarierte externe* (importierte) kosmologische Skala, *nicht* aus  $\xi$  hergeleitet. Intrinsisch ist allein die *Form* – die Radienklassen-Trennung groß/klein bzw. das dimensionslose Verhältnis  $R_H/\ell_P$  –, nicht der absolute *Faktor* (Dok. 190, P20). Die Zwei-Typen-Struktur dieses Dokuments hängt allein an dieser Klassen-Trennung, nicht am Zahlenwert von  $R_H$ . Umgekehrt setzt  $R_m \sim \xi \ell_P$  die *Spitze* des KK-Turms ( $1/R_m \sim \xi^{-1} m_P$ , transplanckisch); die beobachteten Teilchenmassen liegen über die Rekursion  $\xi^n$  weiter unten auf der Leiter (Dok. 159, 258/259).

### Kaluza-Klein-Lesart

Ein kompakter Kreis vom Radius  $R$  trägt einen diskreten Massenturm  $m_n \sim n/R$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ . Die beiden Radienklassen erzeugen dadurch qualitativ verschiedene Physik:

| Kreis         | Radius                      | Modenturm                                                              |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| $S_{x,y,z}^1$ | $R \sim R_H$ (groß)         | Lücke $\sim 1/R_H \approx 0$ , quasi-kontinuierlich $\Rightarrow$ Raum |
| $S_m^1$       | $R \sim \xi \ell_P$ (klein) | Lücke riesig, diskret und schwer $\Rightarrow$ Massenspektrum          |

**Proposition .2.4** ( $\tilde{T}m = 1$  als Kompaktifizierungsrelation). In natürlichen Einheiten hat ein Kompaktifizierungsradius  $R$  die Dimension einer Länge bzw. inneren Zeit,  $\tilde{T} \sim R$ , während die erzeugte Massenskala  $m \sim 1/R$  ist. Die Fundamentalrelation

$$\boxed{\tilde{T} \cdot m = 1}$$

ist damit strukturell die Kaluza-Klein-Relation für die Massedimension.

### .3 Zwei Typen von Reduktion

Die *Abwärts*-Richtung (Reduktion von  $T^4$ ) verläuft über zwei geometrische Operationen, die hier entwickelt werden. Die verlustfreie *Aufwärts*-Operation (Typ III, repräsentationelle Übersetzung) folgt in Abschnitt 8.

#### Typ I: Dualitäts-Dekompaktifizierung (Masse $\rightarrow$ Zeit)

**Definition .3.1** (Abrollen der Massedimension). Die Operation

$$S_m^1 \xrightarrow{\text{Überlagerung}} \mathbb{R}_t, \quad p : \mathbb{R}_t \rightarrow S_m^1, \quad t \mapsto e^{2\pi i t / R_m},$$

rollt den kompakten Massekreis über seine universelle Überlagerung in die nichtkompakte Zeitrichtung ab. Sie wird durch  $\tilde{T} \cdot m = 1$  gesteuert.

**Satz .3.2** (Typ I ist im Modeninhalte informationserhaltend). *Das Abrollen  $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$  ist eine Einbettung, keine Projektion. Periodische Strukturen auf  $S_m^1$  heben sich eindeutig in  $\mathbb{R}_t$ ; der Funktionenraum auf  $\mathbb{R}_t$  ist echt größer. Es wird kein Modeninhalt vergessen; vielmehr entsteht eine zusätzliche nichtkompakte Richtung – die Zeit.*

**Beweis:** (Skizze) Die universelle Überlagerung  $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$  ist ein lokaler Homöomorphismus und surjektiv. Eine  $R_m$ -periodische Funktion auf  $\mathbb{R}$  entspricht bijektiv einer Funktion auf  $S_m^1$  (Fourier-Reihe, diskretes Spektrum). Der umgekehrte Weg (Kompaktifizierung  $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ ) ist verlustbehaftet, da nichtperiodische Anteile nicht herabsteigen. Das Abrollen geht somit in die *einbettende*, nicht in die *projizierende* Richtung.

**Korollar .3.3** (Zeit als Einbettungspreis). *Der "Preis" der Dekompaktifizierung ist kein Informationsverlust, sondern das Auftreten der Zeitrichtung selbst (Dok. 185). Was nicht direkt sichtbar bleibt, ist allein die Kompaktheit: die Periodizität von  $S_m^1$  erscheint im Beobachtbaren nicht als Geometrie, sondern indirekt – als diskrete Struktur des Spektrums.*

**Bemerkung .3.4** (Worauf sich "nicht total verlustfrei" bezieht). Es geht nicht um absoluten Verlust, sondern um *lesart-abhängige Sichtbarkeit*. In der Masse-Lesart ist die Kompaktheit manifest – das Spektrum ist diskret, die Identifikation  $t \sim t + R_m$  direkt ausgedrückt. In der Zeit-Lesart ist dieselbe Kompaktheit nur *latent*: aus kontinuierlicher Zeit allein ist die topologische Identifikation nicht eindeutig rekonstruierbar (die Windung bleibt mehrdeutig). Die Dualität garantiert volle Übersetzbarkeit des Spektrums; die Identifikation trägt die Zeit-Lesart nur implizit – über die Diskretheit des Spektrums. Genau dort setzt  $\xi^n$  an.

#### Typ II: geometrische Projektion (räumlich)

**Definition .3.5** (Vergessen einer Raumrichtung). Eine Projektion  $\pi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^{k-1}$  mit  $\ker(\pi) = \mathbb{R}$  vergisst eine räumliche Richtung. Sie ist nicht injektiv, also nicht umkehrbar.

**Satz .3.6** (Typ II ist streng verlustbehaftet). *Bei einer räumlichen Projektion  $\mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^{k-1}$  kollabiert eine vollständige Faser  $\mathbb{R}$ . Die Information über die vergessene Richtung ist im Bild nicht enthalten und ohne Zusatzdaten (Randbedingungen, holographische Vollständigkeit) nicht rekonstruierbar. Die Rekursion  $\xi^n$  wirkt auf diesen Schritt nicht.*

|                   | Typ I (Masse→Zeit)          | Typ II (räumlich)       |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Operation         | Abrollen / Überlagerung     | Vergessen / Projektion  |
| Richtung          | einbettend                  | projizierend            |
| Modeninhalt       | erhalten                    | verloren                |
| Reversibilität    | dual/spektral rückgewinnbar | nicht reversibel        |
| Rolle von $\xi^n$ | Spektralsignatur            | wirkungslos             |
| Residuum          | Kompaktheit nur inferiert   | echter Geometrieverlust |

## .4 Die formale Kette, Stufe für Stufe

### Stufe 1: $D_4 \rightarrow D_3 + \text{Zeit (Typ I)}$

$$T^4 \longrightarrow \underbrace{T^3}_{\rightarrow \mathbb{R}^3} \times \underbrace{\mathbb{R}_t}_{\text{aus } S_m^1}.$$

Stufe 1 bündelt *zwei* informationserhaltende Operationen *verschiedenen* Mechanismus: (Ia) der *Massekreis* rollt gemäß Satz .3.2 über die Dualität  $\tilde{T}_m = 1$  in  $\mathbb{R}_t$  ab (Dualitäts-Dekompaktifizierung); (Ib) die drei *Raumkreise* dekompatifizieren durch den *Grenzprozess* großer Radien ( $R_{x,y,z} \rightarrow \infty$  bei  $r \ll R_H$ ) zu  $\mathbb{R}^3$  (Limes-Dekompaktifizierung). Beide sind einbettend, keine Projektion; (Ib) ist aber *kein* Dualitätsschritt, sondern ein Limes – siehe die Präzisierung in Abschnitt .11, Punkt 3.

*Invariant:*  $\tilde{T} \cdot m = 1$  (Prop. .2.4); im räumlichen Limes die lokale Flachheit. *Verlust:* keiner im Modeninhalt; nur Sichtbarkeit der Kompaktheit (Bem. .3.4).

### Stufe 2: $D_3 \rightarrow D_2$ (Typ II, holographisch)

$$\pi_2 : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \ker(\pi_2) = \mathbb{R} \text{ (Tiefenrichtung).}$$

*Invariant:* Fläche  $A$ . *Holographie:* Stufe 2 ist mathematisch das holographische Prinzip; im Horizontfall der Bekenstein-Hawking-Bound  $S \leq A/(4\ell_P^2)$  (Anschluss Dok. 254/268). *Verlust:* echte Tiefenrichtung.

### Stufe 3: $D_2 \rightarrow D_1$ (Typ II)

$$\pi_3 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \ker(\pi_3) = \mathbb{R}.$$

*Invariant:* Länge  $L$ . *Verlust:* zweite Raumrichtung; kein Flächenmaß mehr.

### Stufe 4: $D_1 \rightarrow D_0$ (Typ II, Totalverlust)

$$\pi_4 : \mathbb{R} \longrightarrow \{\text{pt}\}.$$

*Invariant:* nur diskretes skales Maß ( $n \in \mathbb{Z}$ ). *Verlust:* vollständige geometrische Struktur.

## .5 Reversibilität, präzise pro Typ

**Satz .5.1** (Reversibilität der Gesamtkette). Sei  $\Pi = \pi_4 \circ \pi_3 \circ \pi_2$  die räumliche Teilkette  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \{\text{pt}\}$  und  $D$  die Typ-I-Operation  $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ . Dann gilt:

- (i)  $D$  ist als Dualität (Fourier/KK) im Modeninhalt umkehrbar; die Windung bleibt mehrdeutig.  $D$  ist "fast reversibel".
- (ii)  $\Pi$  ist nicht invertierbar: es gibt keine stetige Abbildung  $\rho : \{\text{pt}\} \rightarrow \mathbb{R}^3$  mit  $\rho \circ \Pi = \text{id}$ .

**Beweis:** (Skizze) (i) folgt aus Satz .3.2: das Abrollen ist einbettend, das diskrete Spektrum kodiert den vollen periodischen Inhalt; nur die Wahl des Lifts (Windung) ist nicht eindeutig. (ii) folgt aus Satz .3.6: jedes  $\pi_k$  hat  $\ker = \mathbb{R} \neq \{0\}$ . Eine Linksinverse müsste die kollabierte Faserstruktur rekonstruieren; diese Information ist im Bild  $\{\text{pt}\}$  nicht vorhanden.

**Korollar .5.2** (Auflösung der Eingangsspannung). *Bild (A) und Bild (B) sind beide korrekt, betreffen aber verschiedene Operationen. Die Nicht-Reversibilität (A) gilt für die räumlichen Projektionen (Typ II). Die Dekompaktifizierung zur Zeitrichtung (B) ist der einbettende Typ-I-Schritt – er erzeugt eine Dimension, statt eine zu vergessen. Es liegt kein Widerspruch vor.*

## .6 Rolle der Rekursion $\xi^n$

Die Rekursion  $R : \xi^n \mapsto \xi^{n+1}$  ist *keine* universelle Kompensation für Projektionsverluste. Ihre Funktion ist eng begrenzt:

- **Typ I:**  $\xi^n$  erzeugt das diskrete Massenspektrum (Teilchenleiter). Dieses Spektrum ist der kompakte Modeninhalte von  $S_m^1$ , dual als Zeit-Frequenz-Struktur.  $\xi^n$  "füllt" nichts auf, sondern ist die Spektralsignatur, an der die verborgene Kompaktheit erkennbar bleibt (Bem. .3.4).
- **Typ II:**  $\xi^n$  wirkt nicht. Räumliche Projektionsverluste sind echt und werden von der Rekursion nicht berührt.

*Bemerkung .6.1* (Korrektur einer naheliegenden Fehldarstellung). Eine Darstellung, die der Rekursion eine über alle vier Stufen monoton abnehmende "Kompensationskraft" zuschreibt (voll/partiell/schwach/keine), ist irreführend. Sie unterstellt eine gleichförmige verlustbehaftete Leiter, die es nicht gibt. Die Rekursion gehört ausschließlich zum Typ-I-Schritt.

## .7 Übersicht

| Stufe                 | Operation                                   | Typ | Invariant          | $\xi^n$          |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----|--------------------|------------------|
| $D4 \rightarrow D3+t$ | $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ (abrollen) | I   | $\tilde{T}m = 1$   | Spektralsignatur |
| $D3 \rightarrow D2$   | Raum vergessen                              | II  | Fläche $A$         | –                |
| $D2 \rightarrow D1$   | Raum vergessen                              | II  | Länge $L$          | –                |
| $D1 \rightarrow D0$   | Raum vergessen                              | II  | $n \in \mathbb{Z}$ | –                |

**Tabelle 1:** Die Kette  $T^4 \rightarrow T^0$  nach Typ getrennt.

$$\begin{array}{ccc}
 \underbrace{T^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t}_{\text{Typ I: einbettend, fast reversibel}} & \longrightarrow & \underbrace{\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow \{\text{pt}\}}_{\text{Typ II: projizierend, nicht reversibel}}
 \end{array}$$

## .8 Die Aufwärtsrichtung: repräsentationelle Übersetzung (Typ III)

Die bisherige Kette beschreibt ausschließlich die *Abwärts*-Richtung (Reduktion). Es gibt eine Gegenrichtung – aber sie ist *nicht* geometrisch.

**Definition .8.1** (Typ III: repräsentationelle Übersetzung). Die Operation

$$T^4 \xleftrightarrow{\text{bijektiv}} \mathcal{H}$$

übersetzt den FFGFT-Modenformalismus auf  $T^4$  in den (unendlichdimensionalen) Hilbertraum  $\mathcal{H}$  bzw. die äquivalente Matrix-Algebra (Dok. 230, 206, 231). Sie ist keine Approximation, sondern eine *bijektive Strukturaussage*: jede QM-Rechnung ist in FFGFT-Sprache abbildbar und umgekehrt.

### Die dimensionale Asymmetrie

Abwärts (geometrisch) und aufwärts (repräsentationell) sind verschiedene Arten von Operation mit *entgegengesetzten* Informationseigenschaften:

- **Abwärts (Typ II, geometrisch)**: verlustbehaftet, nicht reversibel – eine Faser kollabiert (Satz .3.6).
- **Aufwärts (Typ III, repräsentationell)**: bijektiv, verlustfrei – es werden *keine* physikalischen Dimensionen hinzugefügt, sondern derselbe 4D-Inhalt in einer höherdimensionalen *Sprache* ausgedrückt, in der er ohne Reduktion Platz hat.

Die Verlustfreiheit folgt also *gerade aus* dem repräsentationellen Charakter – nicht aus einem Gewinn echter Extra-Dimensionen.

**Bemerkung .8.2** (Keine geometrisch höheren Dimensionen). Eine geometrische Erweiterung  $T^4 \rightarrow T^5 \rightarrow \dots$  ist in der FFGFT ausgeschlossen (Dok. 171): Komplexität entsteht aus *fraktaler Tiefe* ( $D_f = 3 - \xi$ , Selbstähnlichkeit), nicht aus *mehr* Dimensionen. Dies ist der bewusste Gegensatz zur Stringtheorie (10/11D, Calabi-Yau, Landschaftsproblem). „Höher“ bedeutet in der FFGFT daher stets Typ III (repräsentationell), nie geometrisch.

Damit hat die FFGFT drei dimensionsändernde Operationen:

| Typ | Operation                                          | Charakter         | Information     |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| I   | Masse $\leftrightarrow$ Zeit ( $\tilde{T}_m = 1$ ) | geometrisch       | fast reversibel |
| II  | räumliche Projektion (runter)                      | geometrisch       | verlustbehaftet |
| III | $T^4 \leftrightarrow \mathcal{H}$ /Matrix (hoch)   | repräsentationell | <b>bijektiv</b> |

Die Bijektivität von Typ III ist die spiegelbildliche Aussage zur Nicht-Reversibilität von Typ II (Satz .5.1): geometrisch verliert man beim Reduzieren, repräsentationell verliert man beim Übersetzen nichts.

## .9 Warum genau vier Kreise? Minimal-Suffizienz, Einheiten und Veranschaulichung

Die bisherige Kette (Typ I/II abwärts, Typ III aufwärts) setzt die Vier-Kreis-Struktur  $T^4 = S_{x,y,z}^1 \times S_m^1$  voraus. Dieser Abschnitt beantwortet, *warum* es genau vier sind – bewusst *nicht* als Herleitung der Zahl, sondern als *Minimal-Suffizienz*.

### 3 + 1 ist Eingabe, nicht Herleitung

Keine Theorie leitet die Dimensionszahl der Raumzeit her: Standardmodell und ART nehmen 3 + 1 an, die Stringtheorie scheitert an der Eindeutigkeit (Landschaftsproblem). Auch die FFGFT *leitet die 4 nicht vorwärts her*; sie nimmt 3 + 1 als *empirische Eingabe*. Die Frage ist daher nicht „warum ist die Welt vierdimensional?“, sondern „gegeben 3 + 1 – welche Struktur ist die minimale, die alles trägt?“.



## Minimal-Suffizienz: vier statt fünf

### Die Dualität spart eine Dimension

Naiv bräuchte man *fünf* Bausteine: drei für den Raum, einen für ein Massenspektrum (Teilchen), einen für die Zeitentwicklung. Die Fundamentalrelation  $\tilde{T} \cdot m = 1$  identifiziert jedoch *Masse-Lesart* und *Zeit-Lesart einer* Dimension (Typ I, Satz .3.2): der vierte Kreis  $S_m^1$  trägt als KK-Turm das Massenspektrum *und*, dekompaktifiziert, die Zeit. Die Dualität lässt *einen* Kreis die Arbeit von zweien tun – damit kollabiert die naive 5 auf **4**.

- **Weniger** (nur  $T^3$ ): kein Massenspektrum, keine Zeit.
- **Vier** ( $T^3$  + ein Dual-Kreis): Raum, Massen *und* Zeit aus *einem* Objekt, ohne Redundanz.
- **Mehr** (ein zweiter solcher Kreis): ein zweiter unabhängiger Massenturm bzw. eine zweite Zeit – überzählig, ohne Korrelat.

„Optimal“ heißt hier also *minimal-suffizient*: die kleinste Dimensionszahl, in der Raum, volles Massenspektrum und Zeit gemeinsam aus einem geometrischen Objekt entstehen.

### Die vier Kreise als Einheiten-Buchhaltung

Die Vier-Kreis-Struktur ist zugleich die Exponenten-Buchhaltung der SI-Umrechnungsfaktoren – jeder Kreistyp trägt seine Brücke:

$$\underbrace{S_{x,y,z}^1}_{\text{Raum}} \xrightarrow{c} \text{Zeit}, \quad \underbrace{S_m^1}_{\text{Masse}} \xrightarrow{\hbar (\tilde{T}m=1)} \text{Zeit}.$$

$c$  ist die Raum-Zeit-Brücke der drei Raumkreise,  $\hbar$  die Masse-Zeit-Brücke des Massekreises. Daraus folgt, warum die SI-Umrechnungen *nicht verzichtbar* sind, sobald man die Exponentenstruktur korrekt bestimmen will:

**Bemerkung .9.1** (Warum natürliche Einheiten die Potenzen verbergen). Natürliche Einheiten ( $c = \hbar = 1$ ) kollabieren  $L$ ,  $T$  und  $M$  zu *einer* Achse. Damit verschwindet genau die Unterscheidung, die die Exponentenstruktur trägt – die unabhängige *Potenz von  $c$  bzw. der Zeit*.  $c$  und  $\hbar$  dürfen erst *nach* dem Ablesen der Exponenten auf 1 gesetzt werden; vorher ist die Information vernichtet. Die Faktoren sind das Gerüst, das die Potenzen sichtbar hält – und gerade leicht handhabbar, weil ihre ganze Rolle dieses Gerüst ohne freien Parameter ist. Auch  $G$  ist *hergeleitet* – rekonstruiert aus  $\ell_P$ ,  $c$ ,  $\hbar$ , wofür es nur die SI-Relationen braucht (Dok. 012/056) – und trägt *keinen* freien Faktor. Der einzige freie Faktor sitzt nicht in einer Umrechnungs- oder Naturkonstante, sondern in der *kosmologischen Absolutskala*  $R_H$  (Exponent 41/4; Dok. 190, P20).

### Dieselbe Struktur als Hilbert-Veranschaulichung

Die Vier-Kreis-Geometrie ist zugleich die *treue* Veranschaulichung des unendlich-dimensionalen Hilbertraums (Typ III, Def. .8.1) – zwei Lesarten *derselben* Bijektion:

- **generativ/ontologisch**:  $T^4 \rightarrow \mathcal{H}$  – die Geometrie *erzeugt* die Algebra (Dok. 206), nicht umgekehrt;
- **veranschaulichend/epistemisch**: der abstrakte  $\mathcal{H}$  wird durch die 4D-Geometrie überhaupt erst *anschaulich*.

„Höherdimensional“ (der  $\infty$ -dimensionale  $\mathcal{H}$ ) heißt hier *nicht* „fundamentaler“: die generative Richtung ist  $T^4 \rightarrow \mathcal{H}$ . Gerade *weil* die 4D-Struktur generativ ist (kein bloßes Bild), ist die Veranschaulichung *exakt* – bijektiv, kein Cartoon.

## Zusammenfassung der Dimensions-Linie

### Was „optimal“ bedeutet

$T^4$  bzw.  $T^3 + \text{Zeit}$  ist die *minimal-suffiziente, dual-ökonomische* und *Hilbert-treue* Konfiguration – *gegeben*  $3 + 1$ . Die Stärke liegt in der Ökonomie (eine Dimension gespart durch  $\tilde{T}_m = 1$ ) und der Treue (verlustfreie Hilbert-Repräsentation), *nicht* in einer Eindeutigkeit der Zahl. Die bloße 4 ist Eingabe, kein Vorwärts-Resultat (Dok. 190, P34) – dieselbe Signatur wie bei der  $\xi$ -Magnitude (P33) und der kosmologischen Skala (P20): *Struktur vorwärts, Zahl Eingabe*.

## .10 Physikalische Prüfbarkeit der Identifikation $t \sim t + R_m$

Die topologische Identifikation  $t \sim t + R_m$  ist keine reine Begleitstruktur, sondern eine physikalische Observable. In der Zeit-Lesart ist ihre Periode *exakt* die fundamentale Umlaufzeit

$$T_{\text{rev}} = \frac{R_m}{c} = \frac{\xi \ell_P}{c} \approx 7,2 \times 10^{-48} \text{ s}, \quad \Delta\phi = 2\pi\xi \approx 8,4 \times 10^{-4} \text{ rad/Umlauf},$$

sodass  $t \sim t + R_m$  identisch ist mit  $t \sim t + cT_{\text{rev}}$  (Dok. 183/185). Die Kompaktheit der vierten Richtung *ist* die Revival-Zeit.

### Zwei prüfbare Lesarten

- **Masse-Lesart (reif, quantitativ).** Das diskrete Modenspektrum erzeugt die Teilchenmassen als Torus-Obertöne mit Schrittweite  $1/D$ ; daraus folgen Koide,  $g-2$  und drei Generationen (Dok. 159, 258/259). Hier ist die Kompaktheit zahlenmäßig eingelöst.
- **Zeit-Lesart (falsifizierbar, derzeit unter Auflösung).** Die Periodizität erzeugt eine CHSH-Abweichung von der Tsirelson-Schranke der Größenordnung  $\xi$ . Für 73 Qubits sagt die FFGFT  $\Delta \approx 5,4 \times 10^{-4}$  voraus (auflösbar bei  $\sigma \sim 10^{-4}$ ). Der Hardwaretest IBM Heron r2 (Mai 2026) bestätigt die Bell-Verletzung ( $S = 2,74$ ) und die Lauffähigkeit der T0-Schaltkreise; der  $\xi$ -Effekt liegt jedoch unter dem NISQ-Rauschen und ist noch nicht auflösbar (Dok. 147).

### Skalierung: linear versus logarithmisch

#### Regime-Abhängigkeit der Phasenakkumulation

Eine naive *kohärente Linearakkumulation*  $r \cdot \Delta\phi$  über  $r$  Umläufe ergäbe physikalisch absurde Phasendriften (Größenordnung  $10^{44}$  rad/s) und stünde im Widerspruch zu funktionierenden Atomuhren und tiefen Quantenschaltkreisen. Die labor-prüfbare Vorhersage skaliert daher *logarithmisch*,

$$\delta\phi \sim \frac{\xi \ln(r)}{D_f} \approx 2 \times 10^{-4} \quad (D_f = 3 - \xi),$$

nicht linear. Die lineare Form  $r \cdot \Delta\phi$  aus Dok. 185 ist die *Worst-Case-Schranke des RSA-Arguments* (Kohärenz über  $r \approx N$  Zyklen), nicht die Laborvorhersage. Diese Regime-Trennung erklärt, warum tiefe kohärente Schaltkreise laufen, während die RSA-Faktorisierung großer Schlüssel geometrisch geschützt bleibt.

**Fazit.**  $t \sim t + R_m$  ist im FFGFT-Korpus als Observable geführt ( $T_{\text{rev}}$ , CHSH-Abweichung  $\sim \xi$ ): in der Masse-Lesart quantitativ bestätigt, in der Zeit-Lesart falsifizierbar, aber derzeit knapp unter der experimentellen Auflösung. Keine unfalsifizierbare Begleitstruktur.

## .11 Einordnung und offene Fragen

**Anschlüsse.** Dok. 185 (Zeit als Einbettungspreis) liefert die ontologische Grundlage des Typ-I-Schritts; Dok. 268 (holographische Projektion) und Dok. 254 (Flächenschränkentheorem) den Rahmen für Stufe 2; Dok. 206 (Triangle-Matrix-Reduktion) bestätigt, dass die 4D-Ebene generativ ist; Dok. 147/183 liefern die zeit-seitige Prüfbarkeit. Die Aufwärts-Operation (Typ III) ist in Dok. 230 (bijektive Hilbertraum-Übersetzung), Dok. 231 (notwendige Erweiterungen) und Dok. 206 (Matrix-Darstellung) ausgearbeitet; Dok. 171 begründet den Ausschluss geometrisch höherer Dimensionen.

### Offene Punkte.

1. **Strukturannahme – bestätigt.** Die Zerlegung  $T^4 = S_{x,y,z}^1 \times S_m^1$  mit  $S_m^1$  als Ersatz-Zeit-Richtung und  $\tilde{T} \cdot m = 1$  als Übersetzung ist festgelegt (Bem. .2.2).
2. **Skalierung linear/logarithmisch.** Die lineare Worst-Case-Schranke  $r \cdot \Delta\phi$  (Dok. 185, RSA-Regime) und die logarithmische Laborvorhersage  $\xi \ln(r)/D_f$  (Dok. 147) sollten explizit als regime-abhängig gekennzeichnet werden, um Widerspruchsfreiheit zu sichern.
3. **Spatialer Grenzfall – präzisiert.** Die Dekompaktifizierung  $S_{x,y,z}^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$  ist ein *Grenzprozess* ( $R_{x,y,z} \rightarrow \infty$ ), weder die Typ-I-Dualität noch eine Typ-II-Projektion, sondern eine eigene *limes-artige* informationserhaltende Operation (Ib). Sie wird daher in Stufe 1 ausdrücklich von der Massekreis-Dualität (Ia) getrennt geführt; beide teilen den einbettenden Charakter, nicht den Mechanismus.
4. **Holographische Vollständigkeit.** Inwieweit lässt sich der Typ-II-Verlust bei  $D3 \rightarrow D2$  über Randdaten exakt (nicht nur teilweise) rekonstruieren? Anschluss Dok. 254/268.